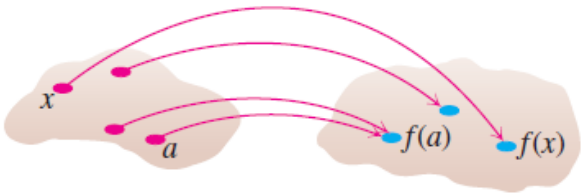
AM WIn

WYKŁAD powtórzeniowy

Funkcje elementarne

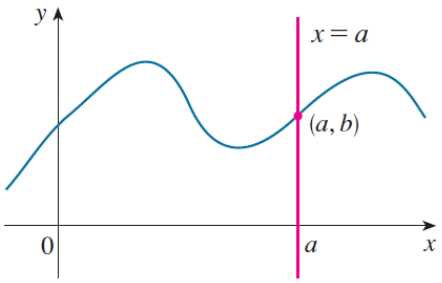
Zatem *funkcja* $f: X \to Y$, to reguła**,** które każdemu elementowi zbioru X przyporządkowuje dokładnie jeden element zbioru Y. Zbiór X nazywamy dziedziną f, x - argumenty lub zmienne; y – wartości.



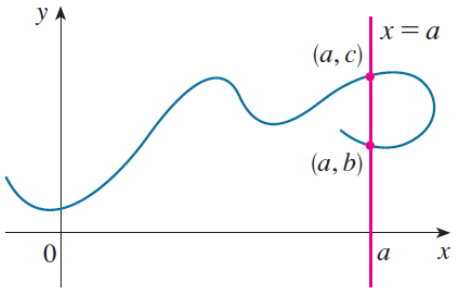
Dziedzina X Zbiór Y zawierający wartości funkcji f

Zbiór $Z_w = \{f(x) \in Y: x \in X\}$ nazywamy *zbiorem wartości* (lub *obrazem X*). Często oznaczamy dziedzinę funkcji f przez D_f, a zbiór wartości przez W_f. W dalszym ciągu będziemy rozważać funkcje, które przyjmują wartości w zbiorze liczb rzeczywistych, t.j. $Y = R$.

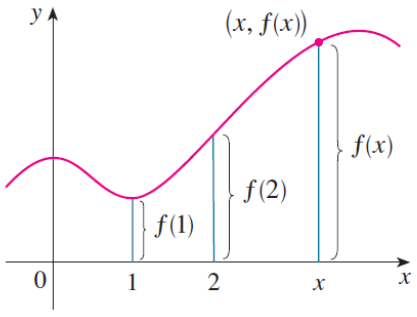
Wykresem funkcji $f: X \to Y$ nazywamy zbiór $\{(x\ y) \in R: x \in X, y = f(x)\}$. Podzbiór płaszczyzny xOy jest wykresem funkcji zmiennej x gdy każda prosta pionowa przecina go co najwyżej w jednym punkcie.



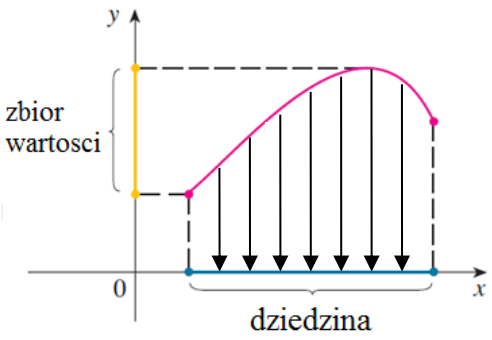
Wykres funkcji



Ta krzywa nie jest wykresem funkcji



Wartości funkcji $f(1), f(2), f(x)$

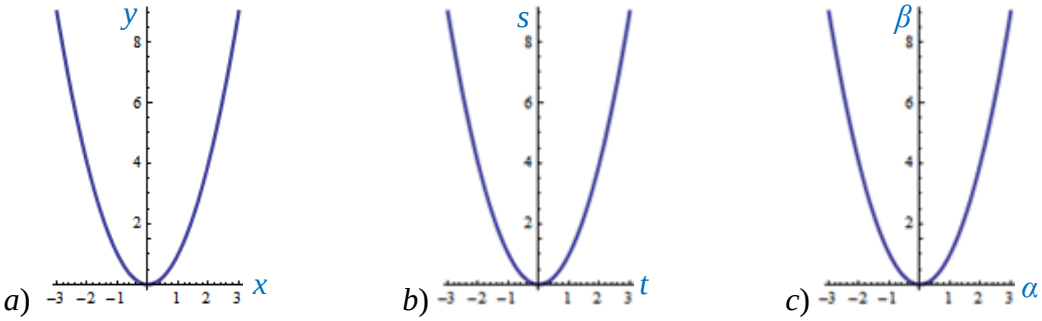


Dziedzina (‘cień’ na oś Ox) i zbiór wartości (‘cień’ na oś Oy) .

Funkcja	Dziedzina D	Zbiór Wartości W
$y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = 1/x$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$

Przykłady 1. Naszkicuj wykresy funkcji

a) $f(x) = y = x^2$, *b)* $f(t) = s = t^2$ *c)* $f(\alpha) = \beta = \alpha^2$



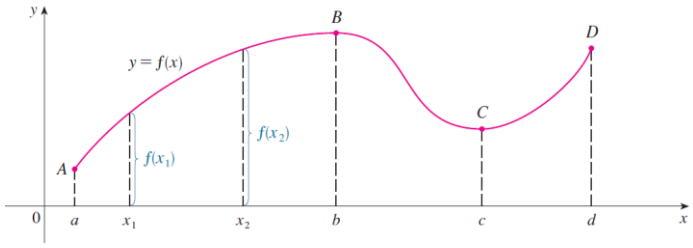
a) b) c)

DEF Funkcja $f: X \to Y$ jest *ściśle rosnąca* na zbiorze $A \subset X$, gdy

$$\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

DEF Funkcja $f: X \to Y$ jest *ściśle malejąca* na zbiorze $A \subset X$, gdy

$$\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Rys. Funkcja f ściśle rośnie na (a, b), a ściśle maleje na (b, c).

DEF Funkcja $f: X \to Y$ jest *rosnąca* na zbiorze $A \subset X$, gdy

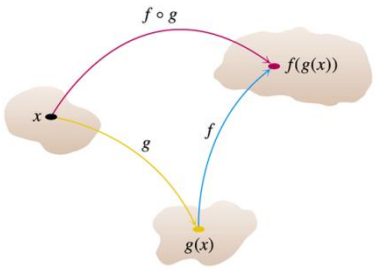
$$\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

DEF Funkcja $f: X \to Y$ jest *malejąca* na zbiorze $A \subset X$, gdy

$$\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

DEF Niech X, Y, Z, W będą podzbiorami liczb rzeczywistych, przy czym $Y \subseteq Z$ oraz $g: X \to Y$, $f: Z \to W$. *Złożeniem* funkcji g i f nazywamy funkcję

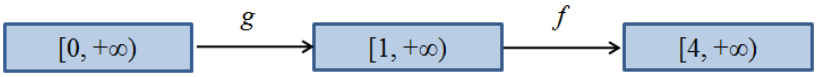
$$(f \circ g)(x) \overset{\text{def}}{=} f(g(x)), \quad \text{dla } x \in X$$



Zadanie

Niech

$$g\colon [0,+\infty) \to [1,+\infty), \quad g(x) = 1 + \sqrt{x} \qquad \text{i} \qquad f\colon [1,+\infty) \to [4,+\infty), \quad f(x) = 3x + 1$$



Wtedy $f \circ g\colon [0,+\infty) \to [4,+\infty)$,

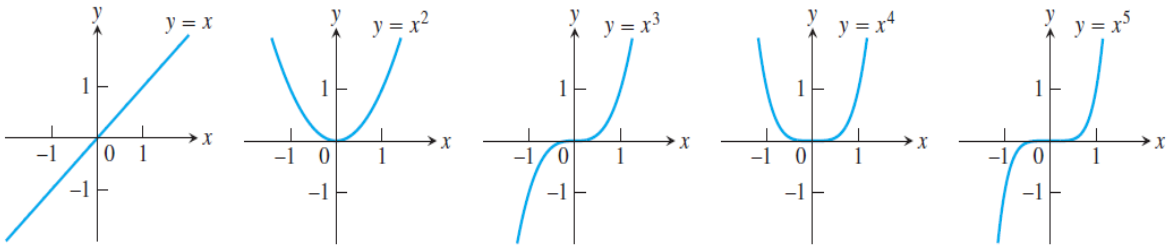
$$f \circ g\colon R \to [4,+\infty), \quad f\big(g(x)\big) = 3g(x) + 1 = 3\big(\sqrt{x} + 1\big) + 1 = 3\sqrt{x} + 4.$$

FUNKCJE ELEMENTARNE

DEF *Podstawowymi funkcjami elementarnymi* nazywamy funkcje: stałe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne oraz odwrotne do trygonometrycznych (cyklometryczne). Funkcje, które można otrzymać z podstawowych funkcji elementarnych za pomocą skończonej liczby działań arytmetycznych (+,-. ×, :) oraz operacji złożenia funkcji ($f \circ g$), nazywamy *funkcjami elementarnymi.*

np.: $f(x) = 2x\cos x - 2 \cdot 4^x$, $\quad f(x) = 5^{\sqrt{\cos x + 3x^8}}$, $\quad f(x) = \frac{\log_{\sin x} \operatorname{tg}(\sqrt[5]{x})}{\cos(\sin x))}$.

1. Funkcja wielomianowa: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \;\; ; f\colon R \to R.$



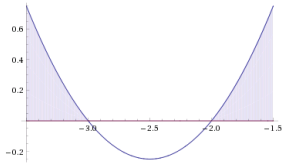
Przykład *i*) Oblicz miejsca zerowe dwumianu kwadratowego $ax^2 + bx + c = 0$

Rozwiązaniami są liczby x_1, x_2:

$$\Delta = b^2 - 4ac; \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

ii) Rozwiąż nierówność $x^2 + 5x + 6 > 0$.

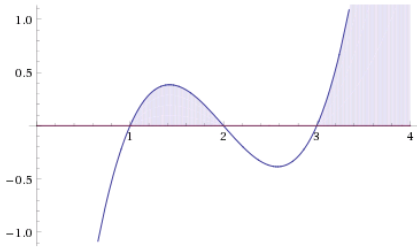
Najpierw szukamy miejsc zerowych $x_1 = -2, x_2 = -3$. Następnie rysujemy parabolę, ponieważ współczynnik stojący przy x^2 jest dodatni, to ramiona paraboli skierowane są w górę. Wartości będą dodatnie gdy ramiona są nad osią O*x*, tzn. gdy $x \in (-\infty, -3) \cup (-2, \infty)$.



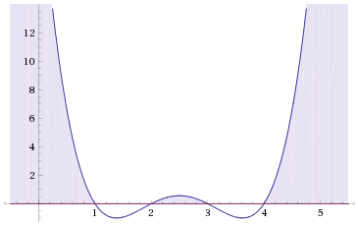
iii) Rozwiąż nierówność $(x-1)(x-2)(x-3) \geq 0$.

Rysujemy szkic wykresu funkcji wielomianowej 3 stopnia $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Zaczynamy od „prawego" końca; nad osią O*x*. Ponieważ jest to wielomian 3 stopnia i ma 3 pierwiastki to następnie przecinamy oś O*x* trzy razy. Wielomian jest nieujemny dla *x*-ów z przedziałów, których wartości są nieujemne tzn., nad osią O*x*, $x \in [1,2] \cup [3, \infty)$.



iv) Rozwiąż nierówność $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \geq 0$.

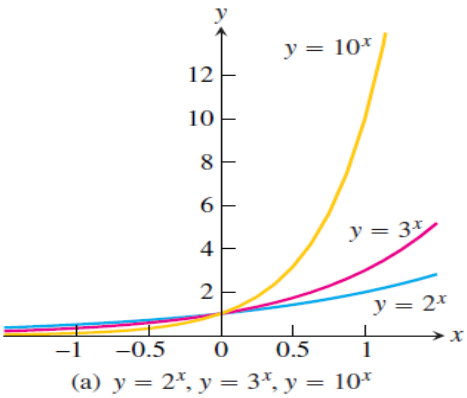


Wielomian jest dodatni dla $x \in \{(-\infty, 1] \cup [2,3] \cup [4, \infty)\}$.

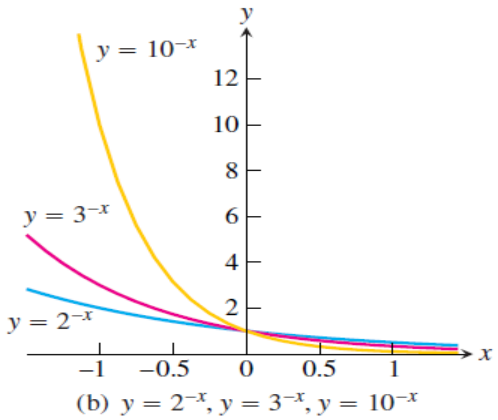
2. Funkcja wykładnicza $f(x) = a^x,\ a > 0, a \neq 1\ ;\ a^x: R \to (0, +\infty)$.

Funkcja wykładnicza jest odwrotna do logarytmu: $a^{\log_a x} = x,\ \log_a(a^x) = x$;

1. $a^0 = 1$
2. $a^{-p} = \dfrac{1}{a^p}$
3. $a^{\frac{1}{p}} = \sqrt[p]{a}$
4. $(a^p)^q = a^{pq}$
5. $(ab)^p = a^p b^p$
6. $a^p a^q = a^{p+q}$
7. $\dfrac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$



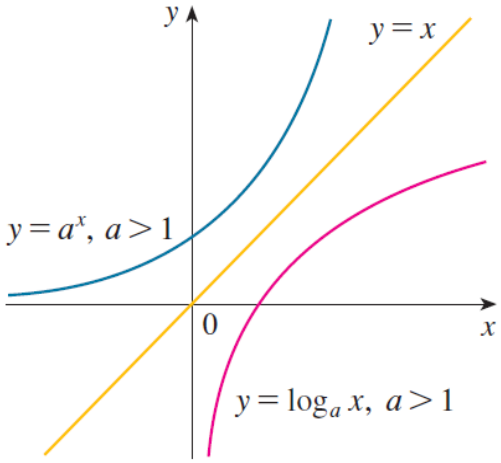
(a) $y = 2^x, y = 3^x, y = 10^x$

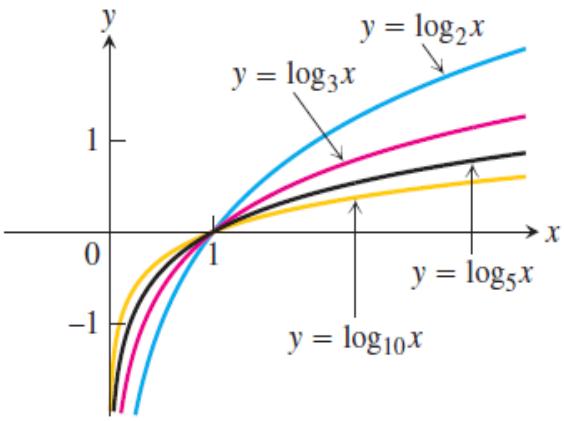


(b) $y = 2^{-x}, y = 3^{-x}, y = 10^{-x}$

3. Funkcja logarytmiczna $f(x) = \log_a x \ , a > 0, a \neq 1; \qquad \log_a x : (0, \infty) \to R$

Logarytm jest odwrotny do a^x: $\quad \log_a(a^x) = x; \quad a^{\log_a x} = x$

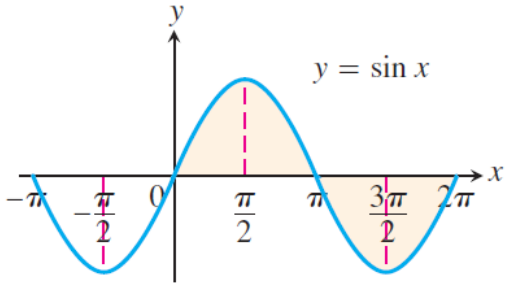


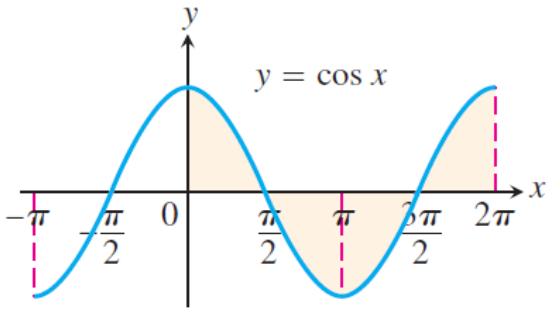


1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
3. $\log_a(x^r) = r \log_a(x)$
4. $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$

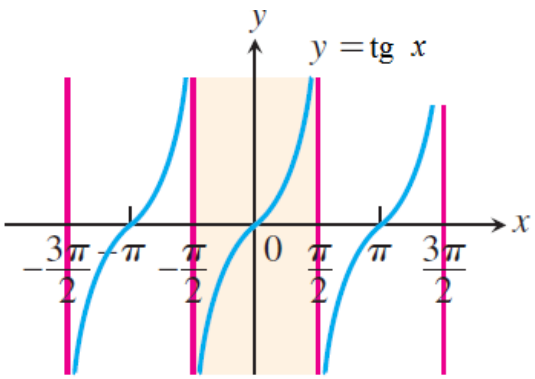
4. Funkcje trygonometryczne: $\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ **;**

$\sin x \, , \cos x : R \to [-1, 1]$





$\operatorname{tg} x : R \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in I\right\} \to (-\infty, \infty)$



$\operatorname{ctg} x : R \setminus \{k\pi : k \in I\} \to (-\infty, \infty)$

